

SQLD 실전 모의고사 - SQL 조인(JOIN) 완벽 분석

정답 및 해설지

본 해설지는 문항별 정답 및 수험자용 상세 이론 해설을 포함하고 있습니다.

Q1. 다음 두 테이블 EMP와 DEPT가 존재할 때, 아래의 두 SQL 수행 결과로 반환되는 행(Row)의 수로 올바른 것은?

[EMP]

EMP_ID	EMP_NAME	DEPT_ID
101	Kim	10
102	Lee	20
103	Park	NULL

[DEPT]

DEPT_ID	DEPT_NAME
10	HR
20	Sales
30	Dev

[SQL 1] SELECT COUNT(*) FROM EMP E INNER JOIN DEPT D ON E.DEPT_ID = D.DEPT_ID; [SQL 2] SELECT COUNT(*) FROM EMP E LEFT OUTER JOIN DEPT D ON E.DEPT_ID = D.DEPT_ID;

① SQL 1: 2건, SQL 2: 3건 ◀ 정답

② SQL 1: 3건, SQL 2: 3건

③ SQL 1: 2건, SQL 2: 2건

④ SQL 1: 3건, SQL 2: 4건

정답: 1번

상세 해설

▶ SQL 1은 INNER JOIN을 수행합니다. 조인 조건(E.DEPT_ID = D.DEPT_ID)을 만족하는 행만 반환하며, Park는 DEPT_ID가 NULL이라 제외되어 2건이 반환됩니다.

▶ SQL 2는 LEFT OUTER JOIN을 수행합니다. 왼쪽 테이블(EMP)의 모든 행을 유지하므로 Park도 NULL로 채워져 포함되어 총 3건이 반환됩니다.

Q2. 자연 조인(NATURAL JOIN)에 대한 설명 중 구문 오류(Syntax Error)를 발생시키는 SQL 문장으로 올바른 것은?

① SELECT EMP_ID, DEPT_ID, DEPT_NAME FROM EMP NATURAL JOIN DEPT;

② SELECT E.EMP_ID, DEPT_ID, D.DEPT_NAME FROM EMP E NATURAL JOIN DEPT D;

③ SELECT E.EMP_ID, E.DEPT_ID, D.DEPT_NAME FROM EMP E NATURAL JOIN DEPT D; ◀ 정답

④ SELECT EMP_ID, DEPT_NAME FROM EMP NATURAL JOIN DEPT;

정답: 3번

상세 해설

▶ NATURAL JOIN은 두 테이블에서 이름과 데이터 타입이 일치하는 모든 컬럼(DEPT_ID)을 찾아 자동으로 조인 조건을 생성합니다.

▶ 중요한 규칙: 조인에 사용된 공통 컬럼에는 테이블명이나 별칭 접두사를 붙일 수 없습니다.

▶ 보기 ③은 'E.DEPT_ID'처럼 별칭을 붙였으므로 구문 오류가 발생합니다.

Q3. USING 절을 이용한 조인(JOIN)에 대한 설명 중 가장 옳바르지 않은 것은?

① 이름이 같은 컬럼이 여러 개 있을 때 특정 컬럼만 지정하여 조인 조건을 형성하도록 돕는다.

② USING 절에 지정된 컬럼은 SELECT 절에서 테이블명/별칭을 접두사로 사용할 수 없다.

③ INNER JOIN 또는 OUTER JOIN 키워드와 함께 사용될 수 있다.

④ 조인 컬럼의 데이터 타입이 달라도 내부적으로 자동 형변환되어 정상 수행된다. ◀ 정답

정답: 4번

상세 해설

- ▶ USING 절에 지정된 조인 칼럼은 두 테이블에서 이름뿐 아니라 데이터 타입도 일치해야 합니다.
- ▶ 표준 SQL 및 SQLD 시험 기준상 데이터 타입이 다르면 오류가 발생하는 것이 원칙이며, 자동 형변환을 전제로 하지 않습니다.
- ▶ 나머지 보기는 USING 절의 올바른 특징을 정확히 설명하고 있습니다.

Q4. 다음 테이블의 데이터 상태를 보고 아래 SQL 문을 수행했을 때 반환되는 결과 행(Row)의 수와 GRADE 칼럼 값이 NULL인 행의 수로 올바르게 짝지어진 것은?

A.ID	B.ID	CODE	CODE	GRADE
1	1	X	X	Gold
2	2	Y		
3				

SELECT A.ID, B.CODE, C.GRADE FROM A LEFT OUTER JOIN B ON A.ID = B.ID LEFT OUTER JOIN C ON B.CODE = C.CODE;

① 전체 결과 행: 3건, GRADE가 NULL인 행: 2건 ◀정답

- ② 전체 결과 행: 3건, GRADE가 NULL인 행: 1건
- ③ 전체 결과 행: 2건, GRADE가 NULL인 행: 0건
- ④ 전체 결과 행: 4건, GRADE가 NULL인 행: 3건

정답: 1번

상세 해설

- ▶ 1단계 (A LEFT OUTER JOIN B): ID1→(1,X), ID2→(2,Y), ID3은 매칭 없어 (3,NULL).
- ▶ 2단계 (LEFT OUTER JOIN C ON B.CODE=C.CODE): (1,X)→CODE 'X' 매칭되어 GRADE 'Gold'. (2,Y)는 C에 'Y' 없어 GRADE NULL. (3,NULL)도 GRADE NULL.
- ▶ 결과: (1,X,Gold) / (2,Y,NULL) / (3,NULL,NULL) → 전체 3건, GRADE NULL 2건(ID 2, 3).

Q5. 다음 중 비등가 조인(Non-Equi JOIN)에 대한 설명으로 가장 옳바르지 않은 것은?

- ① 칼럼 값이 정확히 일치하지 않아도 특정 범위나 조건으로 조인을 수행할 수 있다.
- ② '=' 연산자를 제외한 비교 연산자만 사용해야 하며, '=' 포함 시 구문 오류가 발생한다. ◀정답
- ③ 대표적 연산자로 BETWEEN, >, >=, <, <= 등이 사용된다.
- ④ 사원 급여(SAL)와 급여등급의 LOSAL/HISAL을 매핑하는 조인이 대표 사례이다.

정답: 2번

상세 해설

- ▶ Non-Equi JOIN은 조인 조건에 '=' 대신 BETWEEN, >, < 등의 연산자를 사용하는 방식입니다.
- ▶ 하지만 한 쿼리 내에서 Equi JOIN 조건과 Non-Equi JOIN 조건을 혼합해서 사용하는 것은 완전히 유효하며 구문 오류가 발생하지 않습니다.
- ▶ 따라서 '=' 연산자가 포함되면 오류가 발생한다는 설명은 틀린 설명입니다.

Q6. 다음 테이블 A와 B가 있을 때, FULL OUTER JOIN을 수행하는 아래 SQL의 실행 결과로 가장 옳바른 것은?

A.ID	B.ID
1	2
2	3

SELECT A.ID AS A_ID, B.ID AS B_ID FROM A FULL OUTER JOIN B ON A.ID = B.ID;

① A_ID: 1, B_ID: NULL / A_ID: 2, B_ID: 2 / A_ID: NULL, B_ID: 3 ◀정답

- ② A_ID: 1, B_ID: 2 / A_ID: 2, B_ID: 3
- ③ A_ID: 2, B_ID: 2
- ④ A_ID: 1, B_ID: NULL / A_ID: 2, B_ID: 2 / A_ID: 3, B_ID: NULL

정답: 1번

상세 해설

- ▷ FULL OUTER JOIN은 LEFT OUTER JOIN과 RIGHT OUTER JOIN의 합집합입니다.
- ▷ 양쪽에 모두 존재하는 ID 2는 매칭되어 (2,2).
- ▷ A에만 있는 ID 1은 B쪽이 NULL로 (1,NULL).
- ▷ B에만 있는 ID 3은 A쪽이 NULL로 (NULL,3).
- ▷ 결과: (1,NULL), (2,2), (NULL,3) 총 3행.

Q7. 다음 테이블 A와 B에 대해 아래의 두 SQL을 실행했을 때 반환되는 결과 행 수의 합(SQL 1 + SQL 2)으로 올바른 것은?

[A] 행 수: 3건, ID: 10, 20, 30 [B] 행 수: 3건, ID: 20, 30, 40

[SQL 1] SELECT * FROM A CROSS JOIN B; [SQL 2] SELECT * FROM A CROSS JOIN B WHERE A.ID = B.ID;

① 11건 ◀ 정답

- ② 18건
- ③ 8건
- ④ 12건

정답: 1번

상세 해설

- ▷ SQL 1은 CROSS JOIN(교차 조인)이므로 카티션 프로덕트가 발생해 $3 \times 3 = 9$ 건이 반환됩니다.
- ▷ SQL 2는 CROSS JOIN 후 WHERE로 필터링하며 개념적으로 INNER JOIN과 동일합니다. 공통 ID(20, 30) 매칭으로 2건이 반환됩니다.
- ▷ 합계: 9건 + 2건 = 11건.

Q8. 사원 테이블(EMP)에서 모든 사원의 사원명과 직속 상사명(MGR_NAME)을 최상위 관리자까지 포함하여 조회하는 SQL로 가장 올바른 것은?

- ① ... INNER JOIN EMP M ON E.MGR = M.EMP_ID;
- ② ... LEFT OUTER JOIN EMP M ON E.MGR = M.EMP_ID; ◀ 정답
- ③ ... RIGHT OUTER JOIN EMP M ON E.MGR = M.EMP_ID;
- ④ FROM EMP E, EMP M WHERE E.MGR = M.EMP_ID;

정답: 2번

상세 해설

- ▷ 이 문제는 자체 조인(Self JOIN)과 아우터 조인의 혼합 유형입니다.
- ▷ 상사가 없는 최상위 사원까지 포함하려면 사원 정보(왼쪽 테이블 E)의 모든 행이 유지되어야 하므로 LEFT OUTER JOIN이 필요합니다.
- ▷ INNER JOIN(①,④)은 상사 없는 사원을 누락시키고, RIGHT OUTER JOIN(③)은 부하가 없는 상사 위주로 출력되어 부적합합니다.

Q9. 다음 두 테이블 A와 B에 대하여 수행된 아래 두 SQL(SQL 1, SQL 2)의 실행 결과 행 수로 올바르게 짝지어진 것은?

A.ID	B.ID	STATUS
1	1	Y
2	2	N
3		

[SQL 1] SELECT A.ID,B.ID,B.STATUS FROM A LEFT OUTER JOIN B ON A.ID=B.ID AND B.STATUS='Y'; [SQL 2] SELECT A.ID,B.ID,B.STATUS FROM A LEFT OUTER JOIN B ON A.ID=B.ID WHERE B.STATUS='Y';

① SQL 1: 3건, SQL 2: 1건 ◀ 정답

- ② SQL 1: 1건, SQL 2: 3건
- ③ SQL 1: 3건, SQL 2: 3건
- ④ SQL 1: 1건, SQL 2: 1건

정답: 1번

상세 해설

- ▶ SQL 1: ON 절 조건은 조인 대상만 결정할 뿐, LEFT OUTER JOIN 특성상 왼쪽(A)의 모든 행은 보존됩니다. ID1은 매칭(1,1,'Y'), ID2·3은 조건 불충족으로 우측이 NULL 채워짐 → 총 3건.
- ▶ SQL 2: 조인 결과 (1,1,'Y'),(2,2,'N'),(3,NULL,NULL)에서 WHERE B.STATUS='Y'로 필터링하면 (1,1,'Y') 1건만 남습니다.

Q10. 다음 테이블 A와 B에 대하여 수행한 SQL 중, 나머지 셋과 다른 결과를 반환하는 SQL은?

A.ID	B.ID
1	2
2	3

- ① SELECT A.ID FROM A INNER JOIN B ON A.ID = B.ID;
- ② SELECT A.ID FROM A WHERE A.ID IN (SELECT B.ID FROM B);
- ③ SELECT A.ID FROM A WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM B WHERE A.ID = B.ID);
- ④ SELECT A.ID FROM A LEFT OUTER JOIN B ON A.ID = B.ID; ◀ 정답

정답: 4번

상세 해설

- ▶ 보기 ①,②,③은 모두 A와 B의 교집합(ID 2)만 반환합니다.
- ▶ ① INNER JOIN: 공통 ID 2만 반환. ② IN 서브쿼리: B에 존재하는 ID 2만 필터링. ③ EXISTS 서브쿼리: 동일하게 ID 2만 필터링.
- ▶ 반면 ④ LEFT OUTER JOIN은 A의 모든 행(ID 1, 2)을 기준으로 조인하므로 ID 1과 2가 모두 출력되어 결과가 다릅니다.